

オーストラリアでICUに入室した90歳以上・100歳以上の緊急手術患者における転帰の地域差：人口ベース研究

出典 Suh JM, Zand J, Reyneke C, Raykateeraroj N, Pilcher D, Lee DK, Weinberg L. Geographic differences in outcomes after emergency surgery in nonagenarians and centenarians admitted to intensive care in Australia: a population-based study. Crit Care. 2026. DOI: 10.1186/s13054-026-06215-2

掲載誌 Critical Care (2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06215-2 (本文PDFは別途)

原題 Geographic differences in outcomes after emergency surgery in nonagenarians and centenarians admitted to intensive care in Australia: a population-based study

 **共有ページ** (誰でもログイン不要で閲覧・右上のコピーで1クリック)

<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06215-2.html>

 PDF (クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06215-2.pdf>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み ① **「退院後」を予後の一部として測り始める** 聖路加ICUは院内死亡・ICU死亡は追えているが、**退院後1年・5年の生存は追っていない**。この論文の中心的発見は「急性期の指標だけを見ていると格差が見えない」ことである。まずは**90歳以上の緊急手術後ICU入室例に限定して、退院後1年の生存・再入院を追う小さなコホート**を回すのが現実的な第一歩になる（JIPADは急性期中心なので、院内カルテと突合が必要）。

② **90歳以上の緊急手術は「退院後計画」を入室時から始める** 予定手術で地域差が消えたという対比は、**計画されたパスウェイが格差を緩衝すること**を示す。逆に言えば、緊急手術の患者にこそ**入室時点でのリハビリ・退院先・かかりつけ医との連携計画**が必要になる。ICU入室時のチェックリストに「退院後の療養環境（同居者・介護度・かかりつけ医・訪問看護の有無）」を入れる価値がある。

③ **「どこに帰るか」を記録項目にする** 本研究の最強のデータは「非都市部の病院で治療されたことは長期死亡と無関係（HR 0.963）／地方に住んでいることは関係する（HR 1.133）」という対比である。**東京都心の当院の患者でも、居住地は都内・近県・遠方に分かれる**。転院先・退院先の記録を「他院転院」で終わらせず、**リハビリ／地域包括ケア病棟／施設／自宅の区別と地域**まで残すことで、同じ解析が将来できる。

④ **高齢者ICU入室の意思決定に「退院後の回復環境」を含める** 本研究は入室を制限すべきという主張ではない（そもそもICUに入った患者だけの研究であり、入室しなかった患者は見えていない）。示しているのは、**入室する／手術するという判断の妥当性を、退院後の回復に必要な資源が確保できるかまで含めて評価すべき**という点である。ACP・Goals of Care の議論に「退院後6か月の生活はどうか」を織り込む材料になる。

⑤ **経営・医療の質のデータとしても使える** 「ICU在室が長く、病院在院は短い」という所見は、**後方連携の詰まり**を在院時間に読み替える方法を示している。当院でもICU在室時間とその後の転院先を突合すれば、後方支援のボトルネックが定量化できる。経営戦略会議で扱う病床稼働・在院日数の議論と直結する。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 超高齢者の緊急手術は周術期リスクが高く、院内死亡は3分の1に迫ると報告される。地方・遠隔地は搬送距離・専門医不足など構造的障壁を抱える。外傷など時間依存性疾患では、地方の不利は主に院前段階に集中し、専門施設に到達した後のICU・院内転帰は概ね同等とされてきた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 90歳以上のICU患者の予後データは乏しく短期転帰に偏っており、地理・緊急手術・長期生存の相互作用はほとんど検討されていなかった。地域差が急性期(院内死亡)に出るのか、退院後の長期生存に出るのかも不明だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: ICUの約98%を捕捉する全国レジストリ (ANZICS APD) と死亡登録をリンクし、90歳以上の緊急手術4,887例でICU死亡・院内死亡には地域差がなく、退院後5年死亡だけ地方が不利(調整後HR 1.133)と示した。予定手術7,896例では地域差が消えることを対比し、超高齢者の長期転帰を分けるのは急性期医療の質ではなく退院後の環境だと主張した。



全体要約

要旨

ひとことで 豪州でICUに入室した90歳以上の緊急手術患者 4,887例を全国レジストリで追跡すると、**ICU死亡・院内死亡は都市部と地方・遠隔地でほぼ同じだった。**ところが生きて退院した後に**生存曲線が分かれ、5年後まで開いたままだった**(調整後HR 1.133, 95%CI 1.027–1.250, $p=0.013$)。同じ解析を**予定手術 7,896例**にかけると地域差は消える。つまり超高齢者の長期転帰を分けているのは**急性期医療の質ではなく退院後の環境である、**という主張。

- **設計**: ANZICS Adult Patient Database (豪州ICUの約98%をカバー) と Australian National Death Index をリンクした全国人口ベース後ろ向きコホート。2018年1月1日～2024年12月31日
- **対象**: ICU入室時 **90歳以上**、緊急手術後にICU入室した患者 **4,887例** (都市部 MMM1 が 3,726例、地方・遠隔地 MMM2–7 が 1,161例)

- **曝露**:入院時の居住地郵便番号を **Modified Monash Model(MMM)** で分類。MMM1＝都市部、MMM2-7＝地方・遠隔地。豪州政府が医療従事者配置と補助金政策に用いる公式分類
- **緊急手術の定義**(ANZICS APD の定義):**24時間以上待てない手術**。予定手術＝24時間を超えて待てる手術
- **主要評価項目**:生きて退院した患者における **退院後5年全死亡**。1年死亡は記述的に併記
- **副次**:ICU死亡・院内死亡(ロジスティック回帰)、ICU/病院在院時間(対数変換線形回帰+Fine-Gray競合リスク)
- **調整因子**:年齢・性・**APACHE III スコア**・**SOFA スコア**・主要慢性併存疾患(心血管／呼吸／腎／肝)・**病院タイプ**(三次／都市部／地方・地域／私立)
- **急性期の結果**:ICU死亡 5.5% vs 5.8%、院内死亡 14.3% vs 12.5%。調整後の関連は**いずれも有意でない**(院内死亡 調整OR 0.981, 95%CI 0.811-1.190, p=0.846)
- **主要結果**:退院後5年死亡について **未調整 HR 1.072(0.975-1.179)p=0.149=有意でない** → **調整後 HR 1.133(1.027-1.250)p=0.013=有意**。KM曲線の log-rank も **p=0.15**
- **感度分析**:重症度スコアの共線性を避けるため APACHE III のみ／SOFA のみで調整しても方向は不変(SOFAのみ 1.12, 1.02-1.24, p=0.022/APACHE IIIのみ 1.13, 1.03-1.25, p=0.013)。VIFは全て2未満(最大 APACHE III 1.40)
- **予定手術コホート(7,896例)**:地域は退院後5年死亡と関連しない(調整HR 1.02, 0.94-1.11, p=0.673)。**この対比が論文の主張の柱**
- **在院時間**:地方・遠隔地居住者は **ICU在院が長く**(調整time ratio 1.08, 1.01-1.15)、**病院在院は短い**(0.90, 0.83-0.96)。Fine-Gray でも整合(ICU退室 sHR 0.90/病院退院 sHR 1.09)
- **退院先の違いが大きい**:リハビリ転院は都市部 21.0% vs 地方 12.3%、**他の急性期病院への転院は 12.1% vs 25.6%**。地方の患者は「地元に戻すための転院」をされている
- **著者らの機序仮説**:地域居住は **フレイル・機能状態・認知機能・社会的支援・社会経済状況・地域サービス密度**といった**レジストリに記録されていない要因の代理変数**である。リハビリ・老年医学専門職・プライマリケアの継続性・在宅支援が制約される
- **効果量は控えめ**:著者ら自身が「the observed effect size was modest」と明記。HR 1.133 は5年死亡 53.9% vs 57.5% という絶対差3.6ポイントに対応する(未調整の群間比較では p=0.070 で有意でない)

📖 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む テーマは「超高齢(90歳以上)の緊急手術後の予後を、どの指標でいつ測るか」です。緊急手術(24時間以上待てない手術)は、術前の最適化や退院計画を整える時間がないぶん、予定手術(待てる手術)より回復の軌道が複雑になります。予後はふつう「院内死亡(入院中に亡くなるか)」で語られがちですが、それは急性期医療の成績しか映しません。退院後の生存(1年・5年)は、リハビリ・かかりつけ医・在宅や施設のサービス・家族の支援といった「病院の外」の資源に大きく左右されます。地域差を測る物差しとして、豪州のModified Monash Model(MMM=居住地を都市部のMMM1と地方・遠隔地のMMM2-7に分類する政府の公式分類)を使います。これは「住む場所」で退院後に使える医療・介護資源がどれだけ違うかの代理指標になります。本論文は、同じ患者集団でも「どの時点の死亡を見るか」で地域差が見えたり消えたりする、という視点を与えてくれます。

1. 背景 — なぜ「90歳以上の緊急手術」なのか 🤖

人口動態: 2020年に世界の90歳以上人口は **2,150万人**に達し、**2030年には3,090万人**に増えると予測される(United Nations, World Population Prospects 2022)。この増加は急性期・集中治療システムに直接影響する。

超高齢者の緊急手術のリスク: 生理学的予備能の乏しさ、多疾患併存、急性ストレスへの脆弱性を反映して、周術期リスクは大きい。近年の症例集積では、90歳代の外科患者、特に緊急手術の場合、**院内死亡は3分の1に近づくか超え、術後合併症率は60%以上**と報告されている。

豪州の地理的文脈: ICUサービスは都市部に高度に集中し、少数の施設が広大な集約圏をカバーしている。

項目	数値
豪州人口のうち地方・遠隔地居住	約 28%
その地域が占める国土	98%

地方・遠隔地の住民は慢性疾患負荷が大きく、急性疾患の発生率が高く、平均寿命が短い。加えて**搬送時間の長さ・専門医の不足・人材不足**という構造的障壁があり、確定的な外科・集中治療へのアクセスが遅れうる。

先行研究の不一致：

- 外傷・血管救急（豪州の外傷、破裂腹部大動脈瘤コホート）では、**地方患者の死亡は病院到着前に高く、専門施設に到達した後のICU・院内転帰は概ね同等**（Fatovich 2011／Shiraeve 2013）
- 一方、急性期を退院した高齢者では、**地方居住が退院後死亡の高さに関連し**、特に施設型ポストアキュートケアを受けた患者で顕著（Kosar, JAMA Netw Open 2020）。紹介率は同等であるにもかかわらず
- 90歳以上のICU患者に関する文献は増えているが、**予後データは乏しく短期転帰に偏り**、地理・緊急手術・長期生存の相互作用はほとんど検討されていない（Suh ら自身の scoping review, Crit Care 2025;29(1):112）

仮説(事前に明示)：地域居住はindex ICU/入院中の死亡とは関連しないが、退院後死亡とは独立に関連する。この仮説の立て方が本研究の設計を規定している。

2. 方法

2-1. データソース

要素	内容
臨床データ	ANZICS Adult Patient Database（豪州ICUの約 98% から人口動態・臨床・生理・転帰データを収集）。品質保証・ガバナンスは ANZICS CORE が統括
死亡データ	Australian National Death Index とのリンケージ。退院後死亡について ほぼ完全な追跡 を実現
期間	2018年1月1日～2024年12月31日

2-2. 曝露の定義 (Modified Monash Model)

MMM は**人口規模と遠隔度を統合**した豪州政府（保健・高齢者ケア省）の公式分類で、医療従事者の配置と補助金政策の基礎になっている。

- **MMM1 = 都市部 (metropolitan)**
- **MMM2-7 = 地方・遠隔地 (regional or remote)** としてまとめて扱う

判定は**入院時の居住郵便番号**による。

2-3. 病院タイプ (case mix 調整のため)

ANZICS CORE が中央管理し、各施設がデータ提出開始時に自己申告する4分類。

分類	定義
三次(tertiary)	大規模教育病院
都市部(metropolitan)	大都市・大きな町にある非三次病院
地方・地域(rural or regional)	大都市・大きな町の外にある小規模非教育病院
私立(private)	私立病院

居住地(MMM)と病院タイプを別々にモデルに入れている点が重要である。「地方に住んでいること」と「地方の病院で治療されたこと」を分離して評価している。

2-4. 統計解析

項目	手法
ソフトウェア	R version 4.4.3
連続変数	ヒストグラム・Q-Qプロットで分布を目視確認。対称なら平均±SDでt検定、歪んでいれば中央値[IQR]でMann-Whitney U検定
カテゴリ変数	頻度(%)、Pearson χ^2 またはFisher正確検定
主要解析	Cox比例ハザード回帰。 time zero=退院日 、5年で行政的打ち切り、5年生存者は5年時点で打ち切り
比例ハザード仮定	Schoenfeld残差で評価
感度分析	APACHE III単独／SOFA単独に置き換えて、2つの重症度スコアの概念的重複の影響を検討
生存曲線	KM曲線+log-rank検定、および多変量Coxモデルから導出した 調整生存曲線
事前設定の対照解析	予定手術患者を同じ多変量Cox設計で別途解析
ICU/院内死亡	ロジスティック回帰(未調整・調整)でORを推定
在院時間	右に歪むため 対数変換線形回帰 。係数を逆変換して time ratio として提示。さらに Fine-Gray競合リスク回帰 (生存退院をイベント、死亡を競合イベント)
多重共線性	VIF
有意水準	両側 $p < 0.05$ 。 多重比較の調整はしていない
欠測	全変数で 5%未満 。complete-case解析

3. 結果① ベースライン — 都市部の方が「重症」だった

Table 1. ベースライン特性と転帰(MMM別・原表を日本語化)

変数	MMM1 (都市部, n=3,726)	MMM2-7 (地方・遠隔地, n=1,161)	p
年齢(歳, mean±SD)	92.9 (2.4)	92.7 (2.3)	0.006
SOFAスコア(中央値 [IQR])	4.00 (2.00–6.00)	4.00 (2.00–5.00)	0.005
APACHE IIIスコア(中央値[IQR])	66.00 (57.00–78.00)	65.00 (56.00–75.00)	<0.001
ICU在室時間(時間)	38.67 (20.20–67.62)	44.15 (22.57–82.93)	<0.001
病院在院時間(時間)	287.51 (171.12–497.01)	254.10 (145.93–415.60)	<0.001
女性	2,155 (57.8%)	657 (56.6%)	0.473
ICU転帰			0.086
死亡	206 (5.5%)	67 (5.8%)	
ICU生存	3,413 (91.7%)	1,052 (90.7%)	
ICU転送	19 (0.5%)	14 (1.2%)	
病院転送	82 (2.2%)	27 (2.3%)	
病院転帰			<0.001
死亡	531 (14.3%)	144 (12.5%)	
自宅	1,445 (38.9%)	448 (38.8%)	
ナーシングホーム／緩和	446 (12.0%)	107 (9.3%)	
他院ICU	15 (0.4%)	9 (0.8%)	
他の急性期病院	449 (12.1%)	295 (25.6%)	
リハビリテーション	778 (21.0%)	142 (12.3%)	
精神科	0 (0.0%)	1 (0.1%)	

変数	MMM1 (都市部, n=3,726)	MMM2-7 (地方・遠隔地, n=1,161)	p
Hospital in the home	14 (0.4%)	2 (0.2%)	
その他	33 (0.9%)	6 (0.5%)	
退院後1年死亡	862 (27.0%)	313 (30.8%)	0.068
退院後5年死亡	1,724 (53.9%)	585 (57.5%)	0.070
慢性呼吸器疾患	309 (8.3%)	99 (8.5%)	0.850
慢性心血管疾患	692 (18.6%)	259 (22.3%)	0.006
慢性肝疾患	9 (0.2%)	4 (0.3%)	0.789
慢性腎疾患	204 (5.5%)	70 (6.0%)	0.521

この表から読み取るべきこと:

- ① 重症度は都市部の方が高い。APACHE III (66 vs 65, $p<0.001$)、SOFA (4 [2-6] vs 4 [2-5], $p=0.005$)。差はわずかだが方向は一貫している。地方から搬送されてICUに入る超高齢者は、**選ばれて生き延びられそうな患者**である可能性がある(=選択バイアスの方向は「地方が有利に見える」側に働く)
- ② 年齢差は0.2歳で $p=0.006$ 。n が大きいので臨床的に無意味な差が統計的有意になる典型例
- ③ 在院時間が逆方向: 地方居住者は **ICUに長くいて病院からは早く出る**。これは「ICUから一般病棟への移動が遅い(ベッド事情・後方支援)」+「地元病院への転院で急性期病院を早く離れる」という2つの現象の合成と解釈できる
- ④ 退院先の構造的な違い: リハビリ転院 21.0% vs 12.3%、他の急性期病院への転院 **12.1% vs 25.6%**。地方の患者はリハビリではなく別の急性期病院に移されている。これは「地元に近い病院へ戻す」実務であり、ポストアキュートケアの質の差に直結しうる
- ⑤ 退院後死亡の単純比較は有意でない(1年 $p=0.068$ 、5年 $p=0.070$)。有意になるのは調整後である

△ 注意

⚠ 「都市部の方が重症なのに院内死亡が高い」のを地域差と読んではいけない 院内死亡は 14.3% (都市部) vs 12.5% (地方) で **単純比較の $p < 0.001$** (病院転帰全体の分布検定)。しかし ==調整後は OR 0.981 (0.811–1.190) $p = 0.846$ で完全に消える。**重症度・併存疾患・病院タイプで説明できる差である**。単変量の p 値だけを見て「地方の方が院内死亡が低い＝地方の方が良い」と読むのは誤り==。

4. 結果② 死亡転帰 — 分岐点は「退院」だった

Table 2. 緊急手術後の死亡転帰 (MMMカテゴリ別・原表を日本語化)

MMM	ICU入室数	ICU死亡	院内死亡	生存退院数	退院後1年死亡	退院後5年死亡
1 (都市部)	3,726	206 (5.5%)	531 (14.3%)	3,195	862 (27.0%)	1,724 (53.9%)
2	344	22 (6.4%)	48 (14.0%)	—	101 (34.1%)	177 (60.0%)
3	387	23 (5.9%)	48 (12.4%)	—	97 (28.6%)	201 (59.3%)
4	183	14 (7.7%)	27 (14.8%)	—	41 (26.3%)	87 (55.8%)
5	228	8 (3.5%)	18 (7.9%)	—	71 (34.1%)	113 (54.3%)
6	16	0 (0%)	0 (0%)	—	3 (18.8%)	7 (43.8%)
7 (最遠隔)	3	0 (0%)	3 (100%)	0	—	—

(%は各行の分母で計算。ICU・院内死亡は全非予定ICU入室に対する割合、退院後死亡は生存退院患者に対する割合。「—」は生存退院者がいないため算出不能)

読み方：

- ICU死亡は **0%～7.7%**、院内死亡は **7.9%～14.8%** の範囲に散らばり、MMMに沿った勾配は見えない (MMM5 が最も低く 3.5%/7.9%、MMM4 が最も高く 7.7%/14.8%)

- 退院後1年死亡は都市部 27.0% に対し地方・遠隔地は **18.8%~34.1%**、退院後5年死亡は都市部 53.9% に対し **43.8%~60.0%**
- **MMM7(最遠隔)は3例のみで、3例全員が院内死亡(生存退院ゼロ)**。したがって退院後死亡は算出できない
- MMM6 も16例のみで、ICU死亡・院内死亡ともゼロ

最も遠い2カテゴリ(MMM6: n=16、MMM7: n=3)は合計19例しかなく、この研究は事実上「都市部 vs MMM2-5」の比較である。

図の解説

Figure 1. Kaplan–Meier curve of unadjusted mortality after emergency surgery (原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC-ND 4.0) **図の構造**: 上段が生存曲線、下段が number at risk 表という標準的な survminer 形式。凡例は上中央に "Region" として **MMM 1 (サーモンピンク)** と **MMM 2-7 (ティール/青緑)** の2本。**縦軸**: Survival probability (0.00~1.00、0.25刻み)。**横軸**: Days after hospital discharge (0, 365, 730, 1095, 1460, 1825=5年で終端)。**曲線の形**: 両群とも退院直後に急峻に落ち(最初の1年で生存0.75前後まで低下)、その後ほぼ直線的に下降して 1825日で **約0.23(都市部) / 約0.22(地方)** に収束する。**ティール(MMM2-7)が全区間で下(生存が悪い方)を走り**、影付きの95%信頼区間帯が広く重なっている。1500日以降は2本がほぼ重なる。**図中の記載**: 左下に **p = 0.15 (log-rank)**。**つまり未調整では統計的に有意でない**。**Number at risk**: day 0 で MMM1 が **3,126**、MMM2-7 が **991**。以後 365日 1,857/588、730日 1,217/374、1095日 769/241、1460日 413/133、1825日 179/66。**注意**: Table 2 の生存退院数(MMM1 3,195 / MMM2-7 は合計1,017)と at-risk の day 0 (3,126 / 991)が一致しない。complete-case 解析による脱落と考えられるが、本文に説明はない。図全体に "ARTICLE IN PRESS" の透かしが入っている(未編集版のため)。

図の解説

Figure 2. Adjusted survival curves for post-discharge mortality after emergency surgery (原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC-ND 4.0) **図の構造**: Figure 1 と同じ 2色 (MMM1=サーモン、MMM2-7=ティール) だが、**number at risk 表がなく**、縦軸は **Adjusted survival probability**、横軸は **Days after discharge (0~2,500超、500刻み)**。多変量Coxモデルから導出した調整生存曲線。**曲線の形**: Figure 1 より**2本の分離が明瞭**。約200日以降でティールがサーモンの下に離れ、**500~2,000日の区間で最も開き**(例: 1,000日付近でサーモン約0.48 vs ティール約0.42)、信頼区間帯も重なりが小さい。2,150日付近で両曲線が平坦化し、終端では **約0.13(MMM1)vs 約0.10(MMM2-7)**。**⚠ 方法との不整合**: **横軸が約2,550日(=約7年)まで伸びている**。Methods は「5年(1,825日)で行政的打ち切り」と記載しており、**Figure 1 が1,825日で終わるのに対し Figure 2 が7年まで描かれている理由は本文に説明がない**。JCで必ず取り上げるべき点。こちらも "ARTICLE IN PRESS" の透かしあり。

Table 3. 退院後5年死亡(緊急手術・Cox回帰・原表を日本語化)

変数	未調整 HR (95%CI)	p	調整後 HR (95%CI)	p
地方居住(MMM2-7 vs 1)	1.072 (0.975–1.179)	0.149	1.133 (1.027–1.250)	0.013
年齢(1歳あたり)	1.067 (1.050–1.084)	<0.001	1.073 (1.056–1.091)	<0.001
男性	1.171 (1.077–1.273)	<0.001	1.182 (1.086–1.286)	<0.001
APACHE III(1点あたり)	1.013 (1.011–1.016)	<0.001	1.014 (1.010–1.017)	<0.001
SOFA(1点あたり)	1.059 (1.041–1.078)	<0.001	0.994 (0.971–1.018)	0.636
慢性呼吸器疾患	1.383 (1.201–1.592)	<0.001	1.260 (1.089–1.457)	0.002
慢性心血管疾患	1.207 (1.091–1.334)	<0.001	1.112 (0.999–1.238)	0.052
慢性肝疾患	1.254 (0.521–3.016)	0.613	1.420 (0.589–3.422)	0.435
慢性腎疾患	1.443 (1.230–1.693)	<0.001	1.214 (1.025–1.437)	0.025
非都市部の病院	0.933 (0.848–1.026)	0.154	0.963 (0.872–1.063)	0.454

(三次病院を病院タイプの参照カテゴリとする。HR>1 は死亡リスク上昇)

読み取り:

- **地域居住の効果は調整によって現れる。**未調整 1.072 (p=0.149) → 調整後 1.133 (p=0.013)。都市部の方が重症度が高いため、調整によって「地方の不利」が浮き上がる構造になっている
- **年齢は1歳ごとに死亡7.3%増**(調整後 HR 1.073)。90歳を超えても年齢の勾配は明瞭に効く
- **男性が18%不利**(1.182)
- **APACHE III は退院後の長期死亡にも効く**(1点あたり1.4%増)。一方 **SOFA は調整後に消える**(0.994, p=0.636)。急性期臓器障害の重さは長期予後に情報を持たず、APACHE III が含む年齢・慢性健康評価の側面が効いていると読める
- **慢性呼吸器疾患(1.260)と慢性腎疾患(1.214)が独立予測因子**。慢性心血管疾患は境界(p=0.052)
- **「非都市部の病院で治療されたこと」は関連しない**(0.963, p=0.454)。**病院の場所ではなく、患者が帰る場所が問題である**という論文の主張の中核データ

感度分析(Supplementary Table 2)

重症度スコアの概念的重複を避けるため、片方だけで調整したモデル。

モデル	地方居住の調整後 HR (95%CI)	p
APACHE III を除外(SOFAのみで調整)	1.121 (1.016–1.237)	0.022
SOFA を除外(APACHE IIIのみで調整)	1.133 (1.027–1.250)	0.013

方向・大きさは安定している。VIFは全共変量で2未満(MMM 1.17、APACHE III 1.40、SOFA 1.39、性 1.01、病院タイプ 1.08)で、**問題となる多重共線性はない**。

ICU死亡・院内死亡(Supplementary Table 3)

アウトカム	地方居住(MMM2-7 vs 1)	p
ICU死亡・未調整	1.020 (0.768–1.340)	0.915
ICU死亡・調整後	1.300 (0.977–1.740)	0.072
院内死亡・未調整	0.863 (0.717–1.040)	0.119
院内死亡・調整後	0.981 (0.811–1.190)	0.846

急性期では地域は効かない。一方この解析で明瞭なのは**急性重症度の圧倒的な予測力**である。

予測因子	ICU死亡 調整後	院内死亡 調整後
APACHE III(1点)	1.040 (1.030–1.050), $p<0.001$	1.030 (1.030–1.040), $p<0.001$
SOFA(1点)	1.150 (1.080–1.210), $p<0.001$	1.080 (1.040–1.120), $p<0.001$
慢性肝疾患	3.150 (0.780–12.700), $p=0.107$	3.090 (1.150–8.290), $p=0.025$
慢性腎疾患	0.323 (0.161–0.648), $p=0.001$	0.819 (0.589–1.140), $p=0.235$
男性	1.070 (0.839–1.360), $p=0.590$	1.300 (1.120–1.520), $p<0.001$

慢性肝疾患は院内死亡の独立予測因子(OR 3.09)。ただし全コホートで肝疾患は13例(0.2%/0.3%)しかなく、CIは 1.15–8.29 と極端に広い。

△ 注意

⚠ 慢性腎疾患のICU死亡 OR 0.323 を「腎不全があると死ににくい」と読まない ==調整後 OR 0.323(0.161–0.648) $p=0.001$ = 一見「保護的」に見えるが、これは典型的なindex event / collider の罠である。透析患者や慢性腎不全患者は入院時から専門管理下にあり、ICU入室の閾値も違う。単変量では 0.567(0.292–1.100) $p=0.094$ で有意でなく、調整によって「保護的」になった所見であり、生物学的解釈を与えるべきではない==。論文本文もこの点に解釈を与えていない。

予定手術コホート(Supplementary Table 4)

7,896例の予定手術患者に同じ多変量Coxを適用。

変数	未調整 HR (95%CI)	p	調整後 HR (95%CI)	p
地方居住(MMM2-7 vs 1)	1.01 (0.92-1.09)	0.902	1.02 (0.94-1.11)	0.673
年齢(1歳)	1.08 (1.07-1.10)	<0.001	1.09 (1.07-1.10)	<0.001
男性	1.27 (1.19-1.36)	<0.001	1.26 (1.17-1.35)	<0.001
SOFA(1点)	1.10 (1.08-1.12)	<0.001	1.02 (1.00-1.04)	0.063
APACHE III(1点)	1.02 (1.02-1.02)	<0.001	1.02 (1.01-1.02)	<0.001
慢性呼吸器疾患	1.31 (1.14-1.50)	<0.001	1.29 (1.12-1.48)	<0.001
慢性腎疾患	1.32 (1.14-1.53)	<0.001	1.14 (0.98-1.33)	0.083
非都市部の病院	0.89 (0.77-1.02)	0.100	0.94 (0.81-1.09)	0.421

地域差は完全に消える(1.02, 0.94-1.11)。一方で年齢・性・APACHE III・慢性呼吸器疾患は緊急手術コホートと同様に効く。この「同じ人口・同じ地理・同じ解析で、緊急手術だけに地域差が出る」という対比が、論文の主張を支える最も強い論拠である。

5. 結果③ 在院時間 — 地方はICUに長く、病院には短くいる 🕒

Table 4. 緊急手術後の在院時間(time ratio・原表を日本語化)

ICU在室時間

変数	未調整 time ratio (95%CI)	p	調整後 time ratio (95%CI)	p
地方居住	1.180 (1.120-1.240)	<0.001	1.080 (1.010-1.150)	0.033
年齢(1歳)	0.978 (0.970-0.987)	<0.001	0.982 (0.973-0.990)	<0.001
男性	1.110 (1.060-1.160)	<0.001	1.060 (1.020-1.110)	0.006
APACHE III(1点)	1.010	<0.001	1.000-1.010	<0.001
SOFA(1点)	1.070 (1.060-1.080)	<0.001	1.040 (1.030-1.060)	<0.001
非都市部の病院	0.841 (0.786-0.900)	<0.001	0.834 (0.766-0.909)	<0.001

病院在院時間

変数	未調整 time ratio (95%CI)	p	調整後 time ratio (95%CI)	p
地方居住	0.883 (0.837–0.931)	<0.001	0.896 (0.833–0.962)	0.003
年齢(1歳)	0.986 (0.977–0.996)	0.004	0.983 (0.974–0.993)	<0.001
男性	1.000 (0.956–1.050)	0.975	1.000 (0.956–1.050)	0.961
慢性肝疾患	1.240 (1.120–1.370)	<0.001	1.180 (1.070–1.310)	0.001
非都市部の病院	0.986 (0.919–1.060)	0.704	0.905 (0.826–0.991)	0.031

(在院時間は右に歪むため対数変換してモデル化し、time ratio と95%CIは元スケールに逆変換して提示)

本文の記述: 調整後、地方・遠隔地の患者は **ICU在室が長く** (time ratio 1.08, 1.01–1.15)、一方 **病院在院は短い** (0.90, 0.83–0.96)。年齢が高いほどICU在室は短く、男性・APACHE III高値・SOFA高値はICU在室を長くする。慢性併存疾患は調整後にICU在室と独立の関連を持たない。病院在院では年齢と慢性腎疾患が独立に関連したと本文にあるが、**Table 4 の慢性腎疾患は調整後 0.880(0.547–1.410)p=0.597 で有意ではなく、有意なのは慢性肝疾患(1.180, 1.070–1.310, p=0.001)である**。本文と表の記述が食い違っている。

Fine-Gray 競合リスク解析(Supplementary Table 5)

死亡を競合イベント、生存退院をイベントとした解析。

アウトカム	地方居住の調整後 sHR (95%CI)	p
ICU退室(ICU死亡を競合)	0.900 (0.853–0.949)	<0.001
病院退院(院内死亡を競合)	1.087 (1.032–1.144)	0.002

主解析と整合する (**ICU退室は遅く、病院退院は早い**)。非都市部の病院でも ICU退室 sHR 0.906(0.833–0.985, p=0.020)で遅いが、病院退院では有意でない(1.033, 0.940–1.134, p=0.504)。

臨床的な解釈: 地方の超高齢者は「ICUから出るのが遅く、病院からは早く出される」。前者はICU後のベッド確保・後方支援の制約、後者は**地元の病院へ転院させる実務**を反映する。Table 1 の「他の急性期病院への転院 25.6% vs 12.1%」がこれを裏づける。

6. 考察 — 著者らの主張と機序仮説

6-1. 主要所見

全国人口ベース研究において、90歳以上・100歳以上の緊急手術後ICU患者では、**地域居住はindex ICU・入院中の死亡と関連しなかったが、退院後の死亡と独立に関連した**。年齢・性・急性重症度・主要併存疾患・病院タイプで調整後、地方・遠隔地居住は退院後5年死亡リスクの上昇と関連した。短期転帰は地域カテゴリ間で概ね同等であり、**生存曲線は退院後に分岐して長期追跡を通じて開いたままだった**。これは**超過死亡の決定因子が主として病院の外で作用している**ことを示す。

6-2. 緊急手術に特異的である

予定手術患者では、地域居住はICU・院内・退院後死亡のいずれとも関連しない。この差は、**超高齢者が予定外の外科的侵襲と、複雑でしばしば脆弱な回復軌道に曝されたときにこそ、地理的格差が最も帰結を左右すること**を示唆する。予定手術ではケアパスウェイが**予測され構造化されうる**。

6-3. 豪州を超えた含意(著者らが強調する点)

著者らは「本研究の主要な貢献は豪州の医療制度を超える」と述べる。分類にMMMを用いたが、**鍵となる所見は「地域差の存在」ではなく「ICU・院内死亡が同等であるにもかかわらず、差が退院後にのみ現れた」こと**である。これは、**最も高齢の重症外科患者の長期転帰の改善が、急性期病院のケアと同じくらい退院後の回復と医療アクセスに依存しうる**ことを示唆し、世界中の医療制度に直接関係する。

6-4. 先行研究との関係(4点)

#	先行知見	本研究の位置づけ
1	90歳以上ICU患者の予後データは乏しく短期に偏る	全国レジストリ+長期死亡リンケージで、 普遍的医療制度・ICUほぼ全数カバーの文脈 で地域は院内生存と関連せず長期生存の重要な決定因子だと示した
2	外傷・時間依存性疾患では地方の不利は 院前段階 に集中し、専門施設に到達後はICU・院内死亡が収束する (Fatovich 2011 / Shiraev 2013)	超高齢外科ICU患者では、 同じ現象がケア連続体の「ポストアキュート側」 で起きている可能性を示す
3	Medicare受給者の大規模コホートでは、ポストアキュートケアへの紹介率は都市・地方で同等でも、地方の患者は 退院後死亡が高く 、特に施設型で顕著。地域社会への復帰や在宅医療の利用は少ない (Kosar 2020)	別の臨床文脈で同じパターンを再現した
4	MMMは国レベルでアクセスと遠隔度の勾配を捉える	超高齢外科ICU生存者では、 MMM2-7 は「リハビリ・老年医学専門性・プライマリケア継続性・地域支援が制約されうる退院後環境への曝露」 のマーカーと解釈できる

6-5. 機序仮説

超高齢者の緊急手術からの回復は index hospitalization をはるかに超えて続き、**相互に連結した一連のプロセス**に依存する。

必要なプロセス	地方・遠隔地での障壁
構造化されたりハビリテーション	入院リハビリ・老年医学サービスの利用可能性が限られる
継続的な医学的レビュー	プライマリケアの人材不足
薬剤の最適化	同上
臨床的悪化の適時の検出	フォローアップまでの移動距離が長い
目標・意向の変化に合わせたケアの整合	コメディカル資源が少ない

これらの組織的要因は、**患者の重症度とは独立に退院先や在院時間にも影響しうる。**

地域居住は代理変数であるという明示：機能状態、フレイル、認知機能障害、社会的支援、社会経済的不利益、地域サービスの密度と配置——**いずれもレジストリに記録されていない**。たとえば遠隔地で非公式な支援が乏しい超高齢者は、地域ベースのリハビリや在宅ケアの選択肢が少なく、**救急外来と急性期病院の再入院への依存が増し**、デコンディショニング・転倒・ポリファーマシーの先行的管理の機会が減る。

予定手術で勾配がないことの意味：予定手術は**術前最適化・予測的な退院計画・事前に手配された術後フォローアップ**を可能にする計画的パスウェイに埋め込まれており、地理的不利の影響を部分的に緩衝しうる。対照的に緊急手術は急性生理学的破綻の状況で行われ、**共同意思決定やケア調整の時間が限られる**。

6-6. 臨床・政策的含意(著者らの3点)

- 1 超高齢外科患者のリスク評価を周術期の外へ広げる。周術期の重症度だけでなく、**退院後の回復と継続的医療へのアクセスに影響する要因**も考慮すべき
- 2 ケアの移行(transitions of care)の最適化。三次病院と地域医療提供者の連携改善、構造化された退院計画、退院後フォローアップ
- 3 急速に高齢化する人口をもつ医療制度への含意。医療計画を急性期病院ケアの提供を超えて、**長期回復とサバイバーシップ**まで拡張する必要がある

6-7. 今後の方向

- ICUレジストリと機能状態・フレイル・認知機能・健康の社会的決定要因・詳細なポストアキュートケア利用のデータセットをリンクする
- ICU入室時と退院時に**標準化された老年医学的評価**を組み込む前向き研究
- 病院から地域への移行を標的とした介入研究(構造化退院計画、強化リハビリパスウェイ、テレヘルス支援のフォローアップ)
- 周術期意思決定と退院後リスク層別化の枠組みに**地理的リスク**を組み込む

7. 強みと限界(原文の慎重さのまま) ⚠

強み

#	内容
1	豪州のICU入室の 約98% を捕捉する大規模人口ベース全国レジストリ。施設レベルの選択バイアスを最小化
2	妥当性が検証され 政策に直結する 地理分類(MMM)を居住郵便番号で適用。外的妥当性が高く医療制度計画への翻訳が容易
3	National Death Index リンケージにより退院後1年・5年の ほぼ完全な追跡 。最高年齢層の研究では稀な強み
4	詳細な生理学的重症度・主要慢性併存疾患・病院タイプでの調整

限界

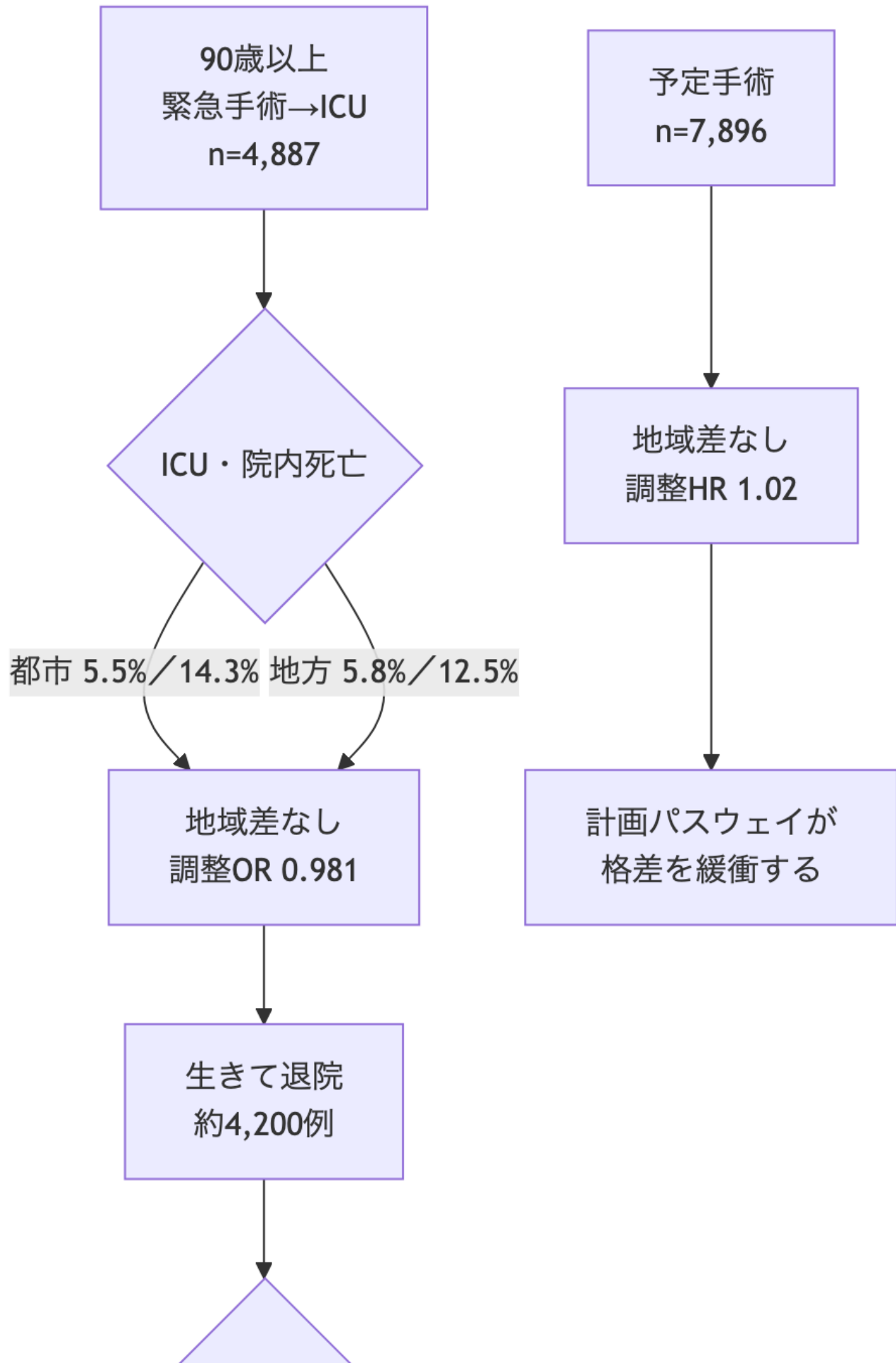
#	限界	著者らの記述
1	残余交絡	観察研究であり除外できない。レジストリには フレイル・ベースライン機能状態・認知機能障害・社会的支援・社会経済的地位・地域レベルの医療制度特性 という主要な老年医学的構成概念が欠けている。これらはMMMカテゴリ間で不均等に分布している可能性が高く、観察された関連の一部を 媒介 しうる
2	MMMの粒度	MMMは 個人レベルのサービスアクセスではなく地域 を分類する。地域内の異質性を十分に捉えず、真のサービス利用可能性を一貫して反映しないという批判がある。 MMM2-3 の大きな地方都市の患者は、極遠隔地の患者よりリハビリ・外来サービスへのアクセスが実質的に良い可能性があるが、主解析では両者が「地方・遠隔地」に一括されている。最も遠隔のカテゴリはサンプルサイズが小さく精度が限られ、地理的勾配のより細かいモデル化ができなかった
3	選択バイアス	解析は 緊急手術後にICUに入室した患者に限定 され、手術やICU入室が不适当と判断された超高齢者、非ICU管理となった患者を捕捉しない。緊急手術と集中治療を提供する閾値は地域によって異なる可能性があり、 より頑健な非都市部患者がICUに選択される方向に働きうる 。これは死亡差を 誇張ではなく減弱 させると予想されるが、選択バイアスは除外できない
4	欠測データ	全変数で5%未満だが、complete-case解析は 欠測が結果に実質的影響を与えなかったと仮定 しており、観察的レジストリ研究では完全に検証できない
5	機序の直接評価不能	死因別死亡と退院後の医療利用 (再入院、リハビリ強度、プライマリケアフォローアップ、residential aged care への移行)の情報がなく、地理と長期転帰を結ぶ機序を直接評価できない
6	転出 (migration)	死亡レジストリのリンケージで追跡不能は減るが、 退院後の転居(都市部への移動、長期ケア施設への入所)は十分に説明できない

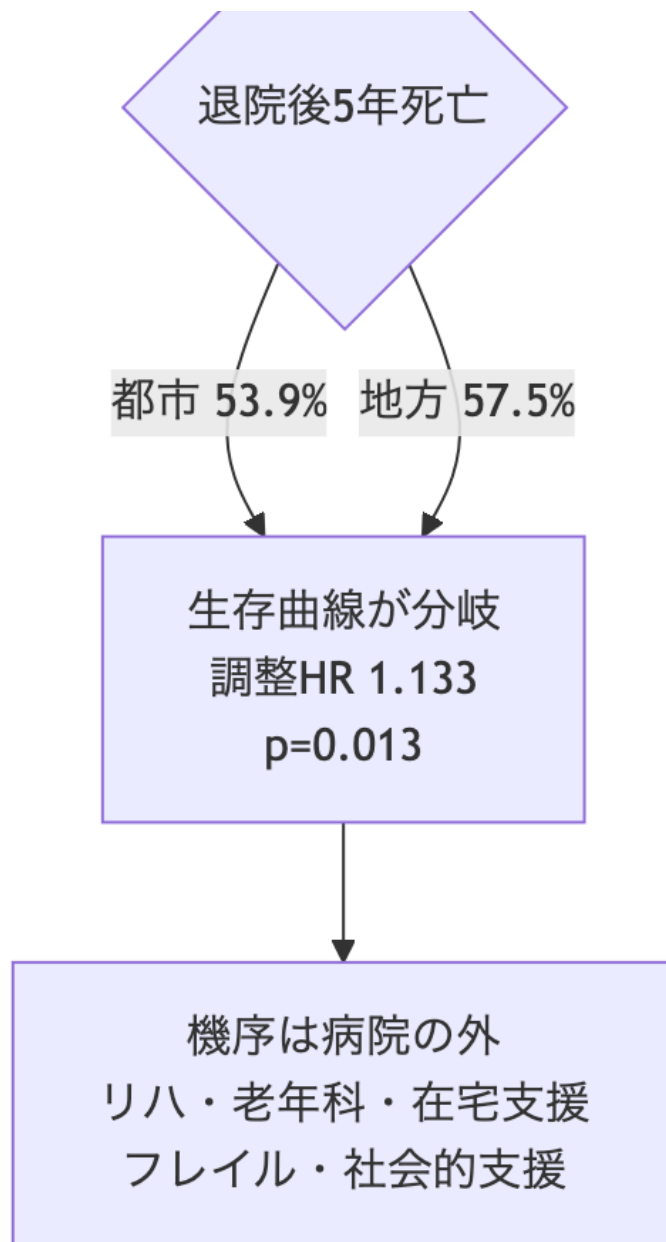
著者らの総括:これらの限界にもかかわらず、調整モデルと時間軸を通じた関連の一貫性、院内死亡との関連の欠如、予定手術患者での帰無所見という対比が、中心的観察の頑健性を支持する。**ただし効果量は控えめ(modest)であり、絶対的な大きさと研究の観察的性質の文脈で解釈すべきである。**

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 90歳以上の緊急手術後ICU患者では、**ICU死亡・院内死亡に地域差はない。差は「生きて退院した後」に現れ、5年間開いたままになる**（調整後HR 1.133, 1.027–1.250）。同じ解析を予定手術7,896例にかけると地域差は消える——計画されたパスウェイは格差を緩衝する。**急性期の成績が良いことは、その患者が家に帰ってから生き延びることを保証しない。超高齢者の予後語るなら、退院日で追跡をやめてはいけない。**





批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- 1 未調整では有意でない関連が、調整後に有意になった。これが本研究の最大の論点である。未調整 HR 1.072 (0.975–1.179) $p=0.149$ 、KMの log-rank も $p=0.15$ 。5年死亡の単純比較 (53.9% vs 57.5%) も $p=0.070$ 。有意になるのは多変量調整後だけである。都市部の方がAPACHE III・SOFAが高いため、重症度を揃えると地方の不利が浮き出る——という説明は筋が通るが、**主要アウトカムが調整に依存する所見**は、モデル特定への感受性が高い。感度分析はスコアの入替えのみで、**共変量の関数形 (年齢・スコアを線形と仮定) を変えた検討はない**。
- 1 効果量が小さい。HR 1.133 は絶対差3.6ポイント (53.9%→57.5%) に対応する。5年で半分以上が亡くなる集団の3.6ポイントを、**臨床行動や政策を変える根拠として扱えるか**。著者らも "modest" と認め

ている。

- ① **Figure 2 の横軸が方法と矛盾する。**Methods は5年(1,825日)で行政的打ち切りと明記し、Figure 1 は 1,825日で終わる。しかし **Figure 2 は約2,550日(≒7年)まで描かれている。**調整生存曲線をどの追跡データから描いたのか説明がない。**未編集版(Article in Press)であることを差し引いても、主要アウトカムの図としては説明が必要。**
- ① **KM の number at risk が Table 2 と合わない。**Table 2 の生存退院数は MMM1 3,195 / MMM2-7 合計1,017 だが、Figure 1 の day 0 at-risk は **3,126 / 991**。差は69例と26例。complete-case による脱落と推測されるが本文に記載がない。「欠測は5%未満」という記述と整合するかを確認すべき。
- ① **Table 2 の範囲記述が最遠隔カテゴリを黙って除外している。**本文は「院内死亡は 7.9%~14.8%」と書くが、**MMM7 の院内死亡は $3/3=100\%$ である。** $n=3$ を範囲に含めないのは実務的判断としても、**本文がその除外を明示していないのは記述として不適切。**「最遠隔群では生存退院がなかった」とは書かれているが、100%という数字は本文に出てこない。
- ① **本文と表の不一致がある。**在院時間の節で「病院在院には年齢と慢性腎疾患が独立に関連した」と本文に書かれているが、Table 4 の慢性腎疾患は調整後 0.880(0.547-1.410) $p=0.597$ で有意でない。**有意なのは慢性肝疾患(1.180, 1.070-1.310, $p=0.001$)。**未編集版の誤記の可能性が高いが、JCでは指摘すべき。
- ① **Supplementary Table 3 の見出しが "HR" だが、キャプションはオッズ比だと述べている。**ロジスティック回帰でORを推定したという方法の記述と、表の列見出し(HR)が食い違う。**ハザードとオッズを混同した表記は、読者が効果量を誤読する。**
- ① **MMM2-7 の一括が本質的な限界。**著者ら自身が最も強く認めている点。MMM2(大きな地方都市)とMMM7(極遠隔)を1つにまとめている。**MMM6+7 は合計19例であり、実質的に「都市部 vs MMM2-5」の比較である。**「遠隔地ほど悪い」という勾配は本研究では示せていない(実際 Table 2 の5年死亡は MMM2 60.0% → MMM6 43.8% と、むしろ遠隔ほど低い)。
- ① **collider / index event バイアスの疑い。**ICUに入った患者だけを解析している。地方から搬送されてICUに入る超高齢者は「搬送に耐え、手術適応と判断され、ICU入室基準を満たした」患者である。**入室前の選択が地域によって違えば、ICU入室で条件付けた比較には collider bias が入る。**著者らは「より頑健な患者が選択されるので差は減弱する方向」と述べるが、**選択が転帰と共変量の両方に依存する場合、方向は一意に決まらない。**ここは統計的な議論として掘る価値がある。
- ① **慢性腎疾患のICU死亡 調整後 OR 0.323 は解釈不能。**単変量 0.567($p=0.094$) → 調整後 0.323($p=0.001$)。「慢性腎不全があるとICUで死ににくい」という結果は生物学的にありえず、**調整によって生**

じたアーティファクトである。本文はこれに一切言及していない。同じモデルから出た地域居住 HR 1.133 をどこまで信じるかを考えるとき、この所見は警告として機能する。

- ① **多重比較の調整をしていないと明記。**主要アウトカムは1つだが、副次・感度・補足で数十の p 値が提示されている。p=0.013 や p=0.022 という境界的な値の解釈には注意が必要。
- ① **「地域差は退院後に生じる」という因果的主張の限界。**示されたのは「退院後の期間で生存曲線が分かれた」という時間的パターンである。**退院後の医療利用データがない**ため、リハビリ・在宅支援の不足が原因だという機序は**仮説に留まる**。著者らは慎重にそう書いているが、Abstract の "support further investigation into factors influencing post-discharge care" という表現から、政策提言に飛躍させないよう注意が必要。
- ① **日本への外挿。**豪州は普遍的医療制度+ICUほぼ全数カバー+国土98%が地方という特殊な地理をもつ。日本はICU病床が都市に集中しつつ地理的距離は短く、介護保険による在宅・施設サービスの **density が異なる**。「地方居住が退院後死亡の代理変数になる」という構図が日本でも成立するかは、**JIPAD × 介護保険データのリンケージ**でしか検証できない。むしろ日本で問うべきは「地域」より「同居家族の有無・要介護度・かかりつけ医の有無」かもしれない。
- ① **Article in Press(未編集版)である。**出版社が「誤りが含まれる可能性がある」と明記している。上記6・7の不一致は最終版で修正される可能性がある。**JCで扱うなら最終版が出た時点で数値を再確認すべき。**

主要な引用文献

#	内容	著者・雑誌・年
3	世界人口推計(90歳以上が2020年2,150万人→2030年3,090万人)	United Nations. World Population Prospects. 2022
4	90歳代患者の術後5年生存	Fariña-Castro R ら. Geriatr Gerontol Int. 2017;17(12):2389–95
6	豪州の地方・遠隔地の健康(人口28%・国土98%)	Australian Institute of Health and Welfare. Rural and remote health. 2023
8	豪州人口のICUへのアクセス可能性、ICU間のアクセス	Flabouris A ら. Crit Care Resusc. 2012;14(3):177–84
9	米国高齢者のポストアキュートケア利用と転帰の rural-urban 差(紹介率は同等でも地方は退院後死亡が高い)	Kosar CM ら. JAMA Netw Open. 2020;3(1):e1918738
10	豪州の地方・農村ICUに入室する患者の特性と転帰	Secombe P ら. Crit Care Resusc. 2020;22(4):335–43
11	西豪州の都市 vs 地方の重症外傷比較(地方の不利は院前に集中)	Fatovich DM ら. Resuscitation. 2011;82(7):886–90
12	豪州の地方・都市における破裂腹部大動脈瘤の発生と転帰	Shiraeve T, Condous MG. ANZ J Surg. 2013;83(11):838–43
13	がん高齢者の rural-urban 死亡格差と老年医学的評価(CARE registry)	Fowler ME ら. J Geriatr Oncol. 2023;14(4):101505
15	90歳以上・100歳以上のICU患者の特性・転帰・合併症(scoping review／本研究の前段)	Suh JM ら. Crit Care. 2025;29(1):112
16	医療サービス研究における rurality の測定(scoping review)	Danek R ら. BMC Health Serv Res. 2022;22(1):1340
18	Modified Monash Model (MMM) 2019	Australian Government. 2019

#	内容	著者・雑誌・年
19	ANZICS CORE の30年(臨床品質の成功事例)	Secombe P ら. Crit Care Resusc. 2023;25(1):43-6
22	90歳代 vs 80歳代の外科転帰(傾向スコアマッチング、共同意思決定への含意)	Kanani F ら. Can J Surg. 2026;69(1):E71-83

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。